

一、选择题（共 10 题，每题 4 分，共 40 分）

1. 设 A, B 为两个随机事件，且 $P(A) = P(B) = \frac{1}{3}$, $P(AB) = \frac{1}{6}$ ，则 A, B 中恰有一个事件发生的概率为()。

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

2. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$ ，则此人第 4 次射击恰好是第 2 次命中目标的概率为()。

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 $P\{X > 2Y\} = ()$ 。

- (A) $\frac{7}{24}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{11}{32}$ (D) $\frac{6}{13}$

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布，且 $P\{X = -1\} = P\{X = 1\} = 0.5$ ，则 $P\{X = Y\} = ()$ 。

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{8}$

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim B(1, p)$, $Y \sim B(2, p)$, $0 < p < 1$ ，则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 的相关系数为()。

6. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，且 X_1 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad n \rightarrow \infty \text{ 时, } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 依概率收敛于 } ()。$$

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

7. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 4)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列结论中正确的是 ().

- (A) $\frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$ (B) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i-1)^2 \sim \chi^2(n-1)$
(C) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ (D) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$

8. 设总体 X 服从区间 $[0, 2\theta]$ ($\theta > 0$) 上的均匀分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 那么 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 是 ().

- (A) $\frac{1}{2}\bar{X}$ (B) $\frac{2}{3}\bar{X}$ (C) $\frac{3}{4}\bar{X}$ (D) $\frac{4}{5}\bar{X}$

9. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 σ ($\sigma > 0$) 是未知参数。若 $\hat{\sigma} = a|X_1 + X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 则 $a =$ ().

- (A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{\pi}}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{\pi}}{4}$ (D) $\sqrt{\pi}$

10. 随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$$

Y 为 X 被 3 除的余数, 则 $EY =$ ().

- (A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{7}{12}$ (C) $\frac{8}{7}$ (D) $\frac{5}{14}$

二、(10 分) 有 a, b, c 三个盒子, a 盒中有 4 个白球和 2 个黑球, b 盒中有 2 个白球和 1 个黑球, c 盒中有 3 个白球和 3 个黑球。今掷一颗骰子以决定选盒。若出现 1, 2, 3 点则选 a 盒, 若出现 4 点, 则选 b 盒, 若出现 5, 6 点则选 c 盒。在选出的盒中任取一球。

(1) 求取出白球的概率;

(2) 若取出的是白球, 那么此球来自 c 盒的概率。

(注: 最后结果可以是小数或者分数, 但分数不能四舍五入写成小数)

三、(10 分) 设供电站供应某地区 1200 户居民用电，各户用电情况相互独立。已知每户每天用电量（单位：度）在 $[0, 20]$ 上服从均匀分布。现要以 0.99 的概率满足该地区居民供应电量的需求，问供电站每天至少需向该地区供应多少度电？（附： $\Phi(2.33) = 0.99$ ）

四、(10 分) 某次考试学生的考试成绩 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 均未知。现从中随意抽取容量为 25 的一个样本，测得样本均值 $\bar{x} = 66.5$ ，样本修正方差 $s^{*2} = 100$ 。

- (1) 求总体方差 σ^2 的置信度为 0.90 的置信区间；（注：(1) 小题结果就用分位数表示）
- (2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验是否可以认为这次考试的平均成绩为 70 分。

附： $t_{0.95}(24) = 1.7109$ ， $t_{0.95}(25) = 1.7081$ ， $t_{0.975}(24) = 2.0639$ ， $t_{0.975}(25) = 2.0595$

五、(10 分)

设总体 X 的密度函数是 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, 其中 $\theta > 0$ 是参数。样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 X 。

(1) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_L$; (2) 证明 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的相合估计。

六、(10 分) 已知随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为:

$$P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$$

Y 服从参数为 λ 的泊松分布 ($\lambda > 0$), $Z = XY$.

(1) 求 $\text{Cov}(X, Z)$; (2) 求 Z 的分布律.

七、(10 分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 服从参数为 2 的指数分布, $V = \min(X, 2Y)$, $U = \max(X, 2Y)$. 求

(1) 随机变量 V 的概率密度; (2) $\text{Cov}(U, V)$.